El DNS Autoritativo del Colegio con BIND9: Primario, Secundario y Transferencias con TSIG

Informe del Laboratorio 7

Lizeth Rodríguez

Carrera de Ingeniería de Sistemas, Universidad Privada Domingo Savio

SIS-0150: Tecnología Web I

M.Sc. Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

16 de octubre de 2026

El DNS Autoritativo del Colegio con BIND9: Primario, Secundario y Transferencias con TSIG

Introducción

Hasta ahora los nombres de la U.E. Horizonte vivían en el archivo `hosts` de cada computadora. Con 40 equipos, una impresora y un servidor de correo en camino, eso es inmanejable, y la directora pidió que los nombres funcionen solos en todo el colegio y que no dependan de una sola máquina.

Este informe documenta la configuración de BIND 9.18 como servidor autoritativo de `horizonte.internal`: un primario (ns1) y un secundario (ns2) con la zona directa y la inversa, transferencias autenticadas con una clave TSIG, avisos NOTIFY, sin recursión y con la versión oculta. Todo se comprobó desde un nodo cliente con `dig` y con el verificador del laboratorio (16 de 16).

Objetivos

Objetivo General

Configurar un DNS autoritativo redundante y seguro para el colegio con BIND 9.18.

Objetivos Específicos

- Completar la zona directa (CNAME, MX, SPF, CAA) y la zona inversa (PTR) usando bien los nombres relativos y absolutos.
- Configurar el primario sin recursión, con la versión oculta y con transferencias solo mediante TSIG.
- Configurar el secundario con ambas zonas y demostrar la sincronización por NOTIFY y el papel del serial.

- Interpretar las respuestas de `dig`: bandera `aa`, `REFUSED`, `Transfer failed` y NXDOMAIN.

La Red DNS del Laboratorio

El laboratorio usa cuatro contenedores Ubuntu 24.04 con systemd y BIND 9.18.39 en la red `10.10.10.0/24` (Tabla 1). La carpeta `Acti-2-tec-wed-1` se monta en cada nodo como `/lab`, de modo que los archivos del laboratorio están en `/lab/lab07`.

Tabla 1

Nodos de la Red red_dns

Nodo	IP	Función
ns1	10.10.10.2	Servidor autoritativo primario: aquí se editan las zonas
ns2	10.10.10.3	Servidor autoritativo secundario: copia las zonas de ns1
resolutor	10.10.10.4	Resolutor recursivo (Laboratorio 8)
cliente	10.10.10.50	Equipo desde el que se consulta y se ejecuta el verificador

La carpeta `red_dns` que circulaba entre los compañeros era la del Laboratorio 6: solo tenía el nodo cliente, montaba `lab06` y arrancaba BIND sin systemd, por lo que `instalar_ns1.sh` habría fallado en `systemctl`. Se usó una versión con los cuatro nodos y systemd, igual que el servidor de los laboratorios 2 a 5. Además, al descomprimir quedaron carpetas repetidas (`red_dns\red_dns` y `lab07\lab07`). Como el compose monta la carpeta de arriba como `/lab`, se subieron los archivos un nivel (Figuras 1 a 3).

Figura 1

Los cuatro nodos de la red en ejecución

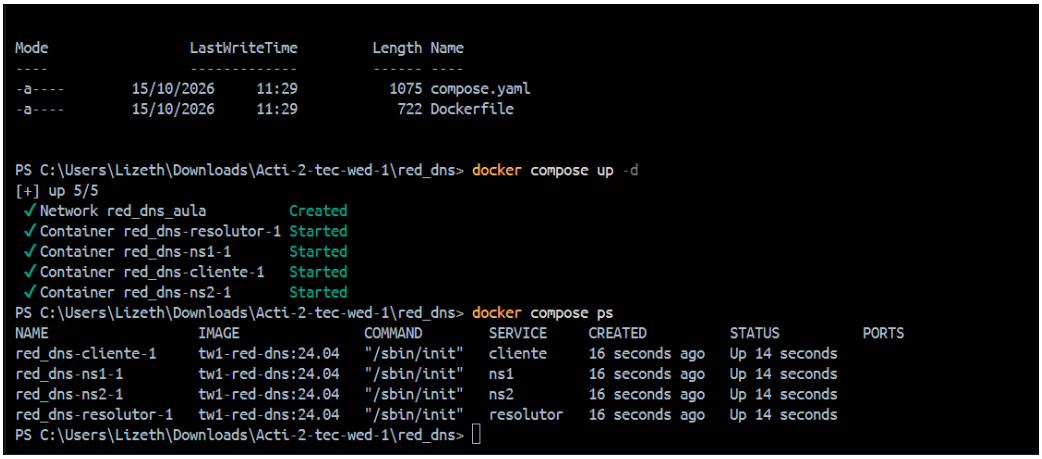
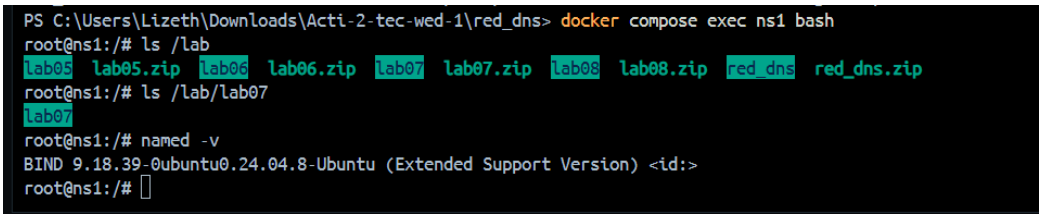


Figura 2

ns1 ve la carpeta /lab/lab07 y BIND 9.18.39



Nota. En este punto `lab07` todavía contenía otra carpeta `lab07`.

Las Zonas del Colegio

La regla de oro de un archivo de zona es que un nombre sin punto final se completa con `$ORIGIN`, mientras que un nombre con punto final es completo. En la zona directa se agregaron `portal IN CNAME www` (alias), el correo con `@ IN MX 10 mail`, `mail IN A 10.10.10.25` y `@ IN TXT "v=spf1 mx -all"`, y el registro `@ IN CAA 0 issue "horizonte.internal"`, que autoriza solo a la CA del colegio del Laboratorio 5. En la inversa se agregaron `20 IN PTR www.horizonte.internal.` y `25 IN PTR mail.horizonte.internal.`.

En la zona inversa el origen es `10.10.10.in-addr.arpa.`; por eso los nombres de la derecha llevan punto final: sin él, `www.horizonte.internal` se convertiría en `www.horizonte.internal.10.10.10.in-addr.arpa.`. La IP se escribe al revés porque en el DNS lo más general va a la derecha. Ambas zonas cargaron con el serial 2026100701 (Figura 3).

Figura 3

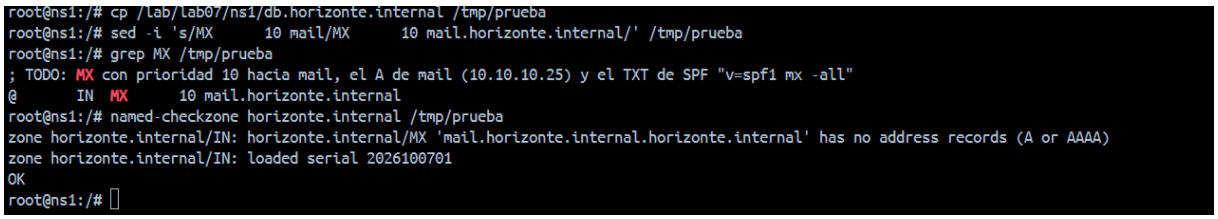
Corrección de la carpeta y validación de ambas zonas con named-checkzone

```
root@ns1:/# ls /lab/lab07/lab07
HOJA_TRABAJO.md  instalar_ns1.sh  instalar_ns2.sh  ns1  ns2  verificar_lab07.sh
root@ns1:/# mv /lab/lab07/lab07/* /lab/lab07/
root@ns1:/# rmdir /lab/lab07/lab07
root@ns1:/# ls /lab/lab07
HOJA_TRABAJO.md  instalar_ns1.sh  instalar_ns2.sh  ns1  ns2  verificar_lab07.sh
root@ns1:/# find /lab/lab07 -type f -exec sed -i 's/\r$//' {} +
root@ns1:/# named-checkzone horizonte.internal /lab/lab07/ns1/db.horizonte.internal
zone horizonte.internal/IN: loaded serial 2026100701
OK
root@ns1:/# named-checkzone 10.10.10.in-addr.arpa /lab/lab07/ns1/db.10.10.10
zone 10.10.10.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026100701
OK
root@ns1:/#
```

Para responder qué pasa con un MX escrito sin punto final, se probó en una copia de la zona (Figura 4). `named-checkzone` mostró el aviso `MX 'mail.horizonte.internal.horizonte.internal' has no address records`, pero igual terminó en OK: la zona carga, aunque el correo apuntaría a un nombre inexistente. Hay que leer los avisos, no solo el OK.

Figura 4

MX sin punto final: la zona carga con un aviso



Configuración de BIND

Tabla 2

Opciones Configuradas en ns1 y ns2

Archivo	Directiva	Para qué sirve
ns1 `named.conf.options`	`recursion no;`	Un autoritativo solo responde por sus zonas; si resolviera nombres ajenos podría usarse en ataques de amplificación.
ns1 `named.conf.options`	`version "no disponible";`	No revelar la versión de BIND a un atacante.
ns1 `named.conf.local`	`allow-transfer { key "transferencia-horizonte"; };`	Solo quien tenga la clave TSIG puede copiar la zona.
ns1 `named.conf.local`	`also-notify { 10.10.10.3; };`	Avisar a ns2 en cuanto cambie el serial.
ns2 `named.conf.local`	`server 10.10.10.2 { keys { "transferencia-horizonte"; }; };`	Todo lo que ns2 pide a ns1 va firmado con la clave.
ns2 `named.conf.local`	`zone "10.10.10.in-addr.arpa" { type secondary; primaries { 10.10.10.2; }; … }`	ns2 también es secundario de la zona inversa.

Nota. Se usó la sintaxis actual de BIND 9.18 (`primary`, `secondary`, `primaries`) en lugar de `master` y `slave`. El secreto de la clave TSIG nunca se mostró ni se compartió.

`instalar_ns1.sh` creó la clave TSIG, validó la configuración y aplicó los cambios (`server reload successful`). Después, `instalar_ns2.sh` dejó ns2 como `type: secondary` con el mismo serial 2026100701 (Figura 5). Desde el cliente, el verificador aprobó las 16 comprobaciones (Figura 6).

Figura 5

ns2 instalado como secundario con el serial 2026100701

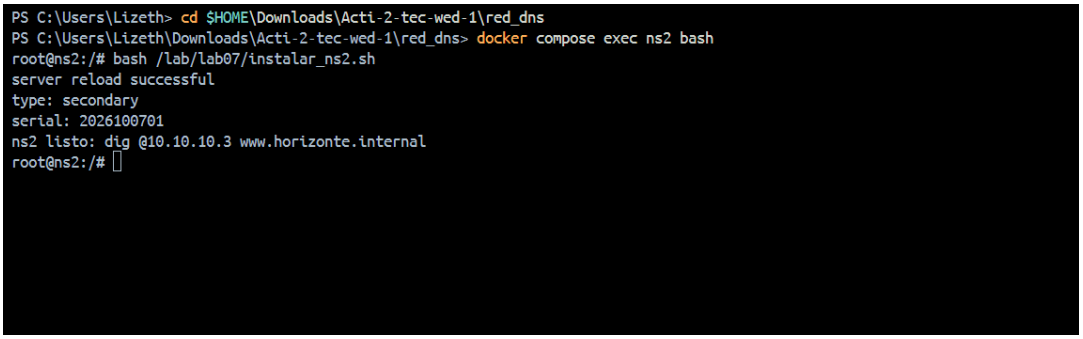
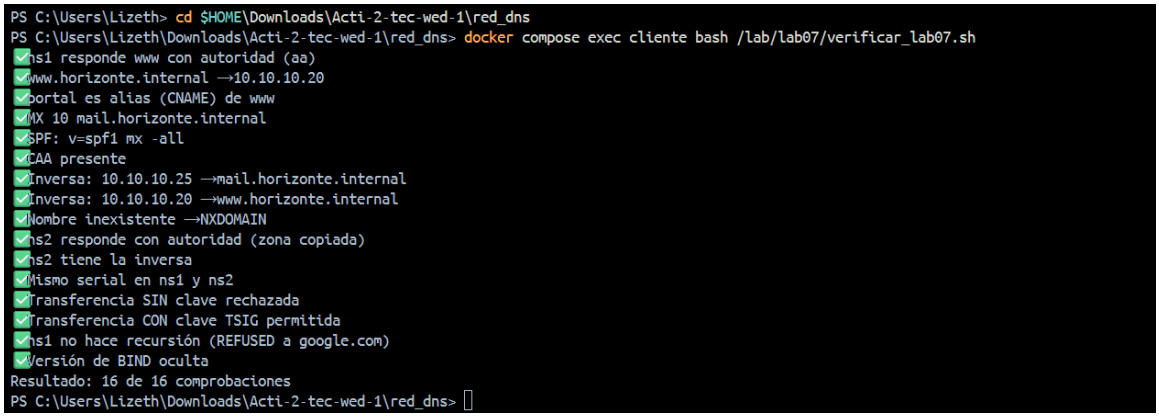


Figura 6

verificar_lab07.sh: 16 de 16 comprobaciones



Consultas desde el Cliente

Las Figuras 7 a 10 muestran las siete consultas de la Parte C, resumidas en la Tabla 3.

Figura 7

ns1 responde www con la bandera aa

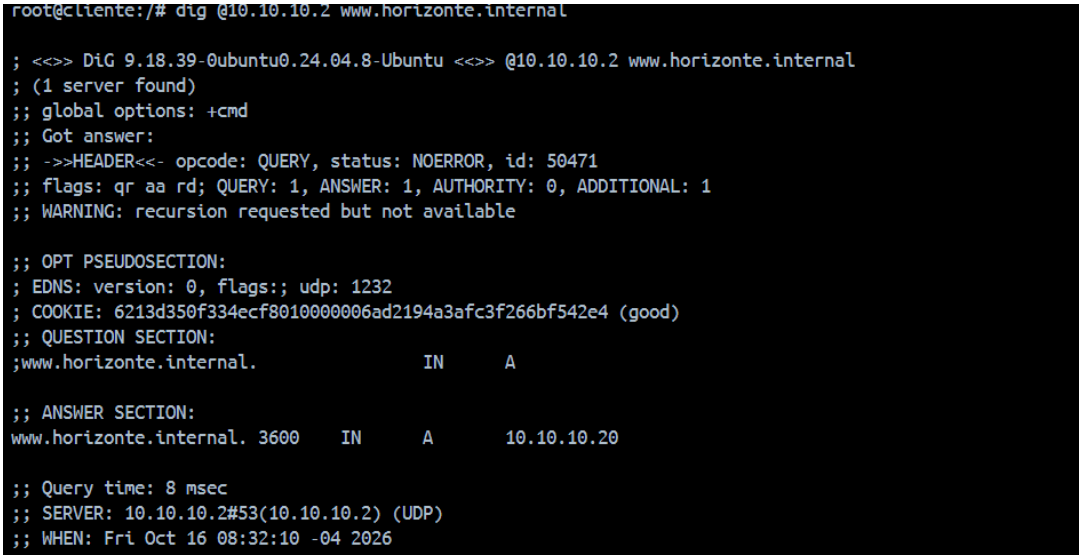


Figura 8

ns2 responde el CNAME de portal con autoridad

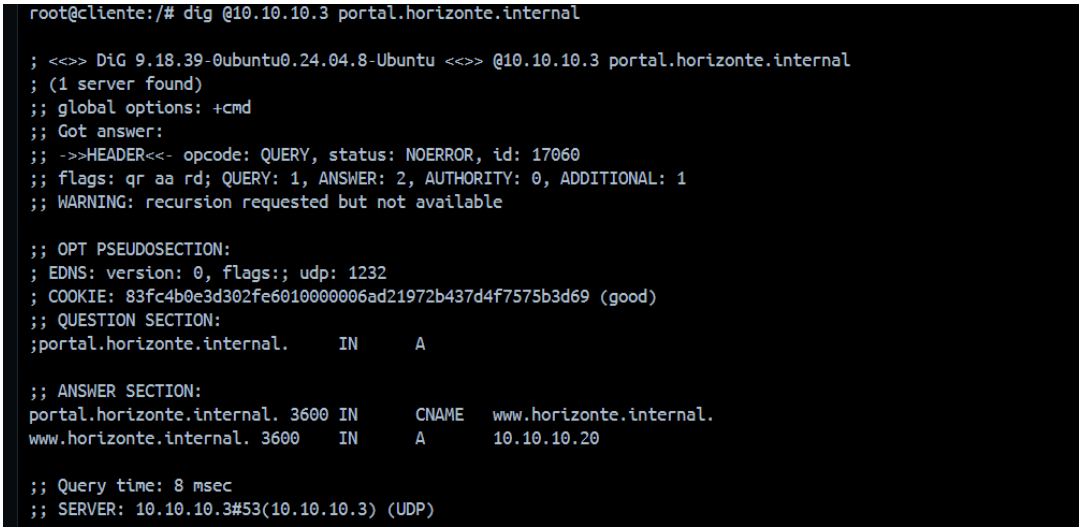


Figura 9

Resolución inversa y REFUSED para un nombre ajeno

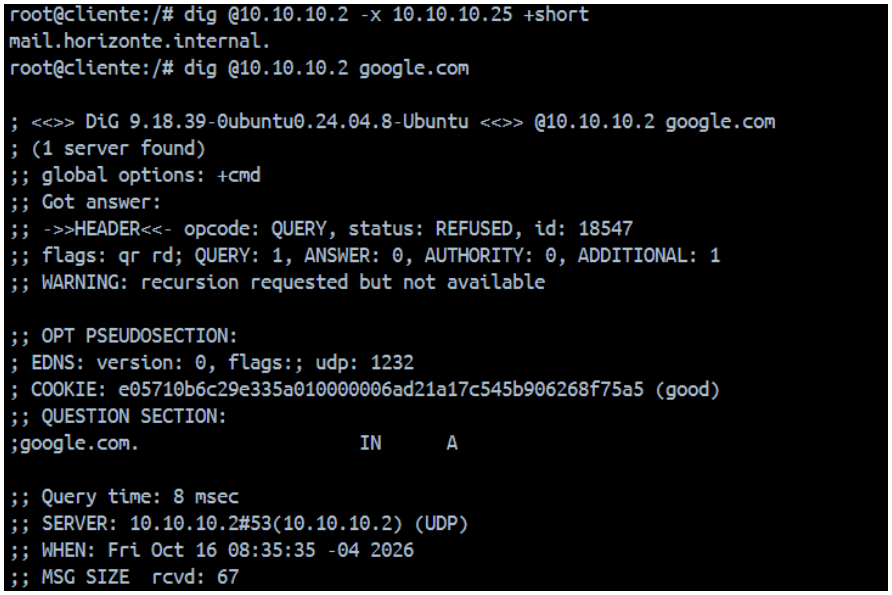
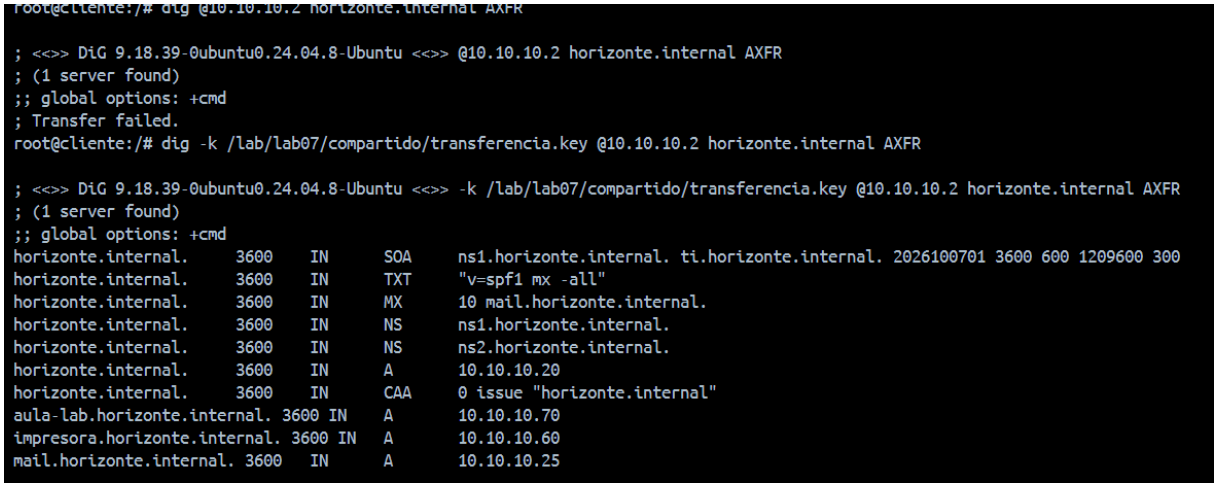


Figura 10

AXFR sin clave rechazado y AXFR con clave TSIG permitido



Nota. La captura muestra el inicio de la zona transferida; la transferencia completa tuvo 17 registros por TCP.

Tabla 3

Resultados de las Consultas

Consulta	Resultado	Qué demuestra
`dig @10.10.10.2 www.horizonte.internal`	`flags: qr aa rd`, 10.10.10.20	La bandera `aa` indica respuesta autoritativa; falta `ra` porque no ofrece recursión.
`dig @10.10.10.3 portal.horizonte.internal`	CNAME a www y su A, con `aa`	ns2 copió la zona y responde con autoridad.
`dig @10.10.10.2 -x 10.10.10.25 +short`	`mail.horizonte.internal.`	La zona inversa funciona; el PTR es clave para el correo.
`dig @10.10.10.2 google.com`	`status: REFUSED`	ns1 no hace recursión; resolver nombres ajenos es tarea del resolutor.
`dig @10.10.10.2 horizonte.internal AXFR`	`Transfer failed.`	Sin clave nadie puede copiar la lista completa de equipos.
`dig -k … AXFR`	Zona completa (17 registros) y un registro TSIG, por TCP	Con la clave la transferencia se permite y va firmada; el registro TSIG lleva la firma, no el secreto.
`dig @10.10.10.2 CH TXT version.bind +short`	`"no disponible"`	La versión de BIND está oculta.

NOTIFY y el Serial

El journal de ns2 registró la primera copia de ambas zonas al instalarlo (08:22:36, serial 2026100701, conexión `TSIG transferencia-horizonte`) (Figura 11). Luego se agregó `biblioteca IN A 10.10.10.80` y se subió el serial a 2026100702. Al recargar ns1, ns2 recibió el NOTIFY a las 08:44:33 y completó la transferencia a las 08:44:34 (18 registros en 0,008 s): el cambio llegó en un segundo, sin esperar el `refresh` de una hora, y `biblioteca` ya respondía en ns2 (Figura 12). El aviso `file does not end with newline` se debió a que faltaba un salto de línea al final; se corrigió.

Figura 11

Journal de ns2: transferencias firmadas con TSIG

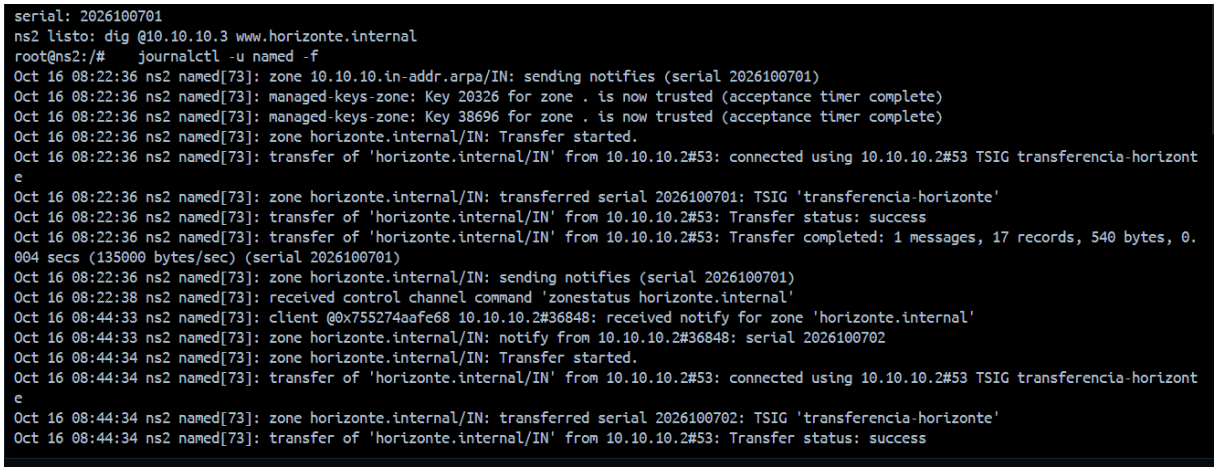
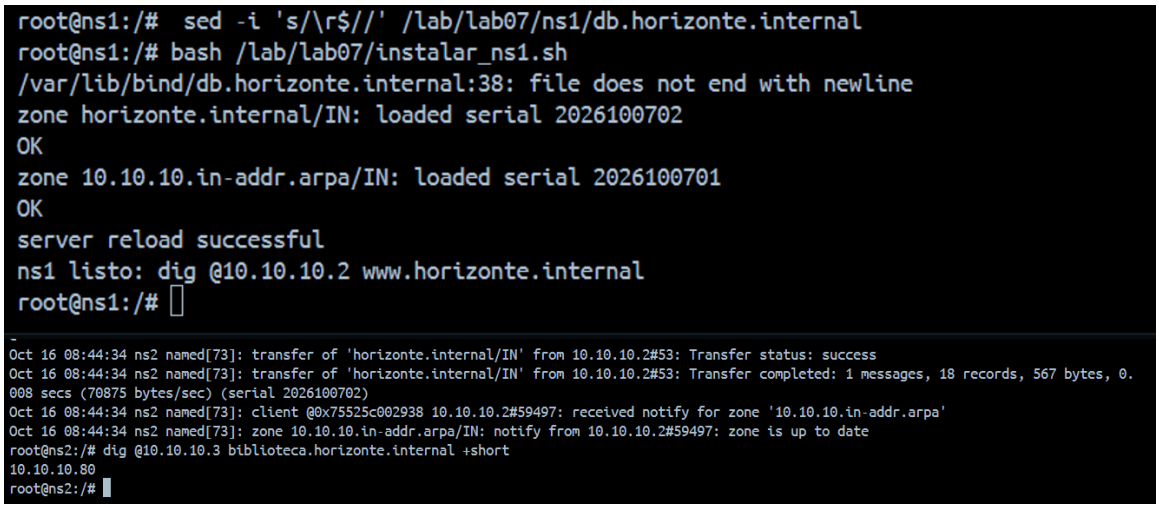


Figura 12

Serial 2026100702: ns1 recarga y ns2 ya responde biblioteca



Después se agregó `cafeteria IN A 10.10.10.81` sin subir el serial (Figura 13). ns1 respondía `10.10.10.81`, pero ns2 no respondía nada: en el journal, a las 08:52:28, ns2 recibió el aviso y contestó `zone is up to date`. El secundario solo copia la zona cuando el serial es mayor, así que los dos servidores quedaron respondiendo distinto para el mismo nombre.

Figura 13

Sin subir el serial: ns1 responde cafeteria y ns2 no



Al subir el serial a 2026100703, ns2 copió la zona a las 08:56:31 (19 registros) y respondió `cafeteria` (Figura 14). Si se bajara el serial, por ejemplo al restaurar un respaldo viejo, ns2 vería una versión "más antigua" y conservaría su copia; habría que subir el serial por encima del último usado o forzar la copia con `rndc retransfer`. El verificador siguió en 16 de 16 al final (Figura 15).

Figura 14

Serial 2026100703: ns2 se sincroniza

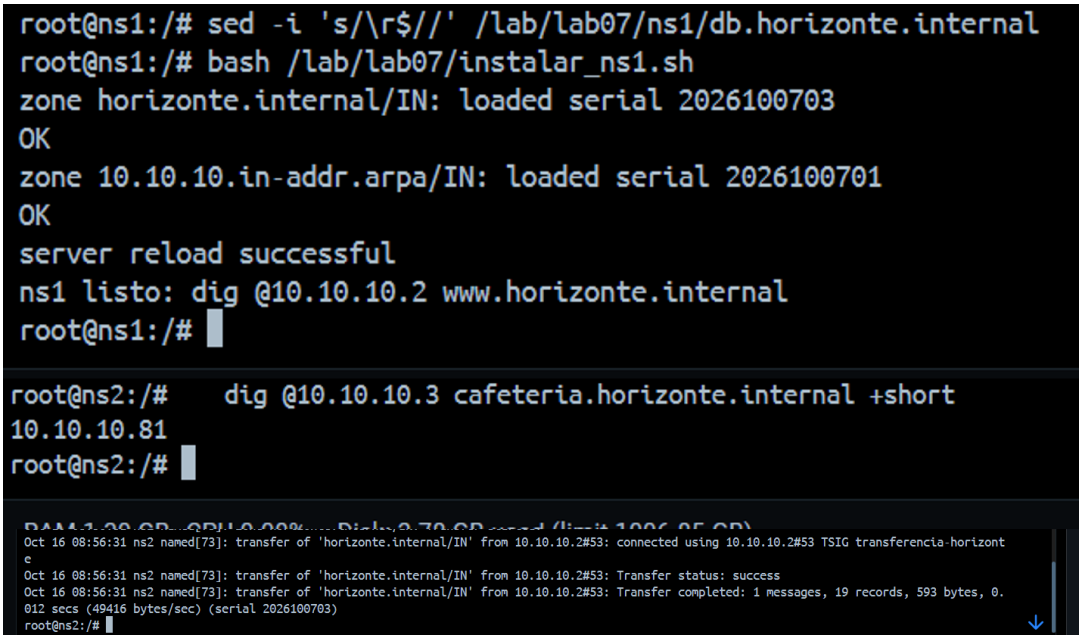


Figura 15

Verificación final: 16 de 16



Uso de Inteligencia Artificial

La IA se usó para preparar el entorno, entender la sintaxis de cada registro y opción de BIND, e interpretar mensajes de `named-checkzone`, `dig` y `journalctl`. Se respetaron las reglas de la guía: el secreto TSIG nunca se compartió, se usó la sintaxis actual de BIND y cada registro se comprobó con `named-checkzone` en lugar de pedir las zonas completas (Tabla 4).

Tabla 4

Bitácora de Uso de IA del Laboratorio 7

#	Consulta	Respuesta de la IA	Cómo se verificó	Qué se aprendió
1	Dónde estaba `red_dns`.	La disponible era la del Lab 6; se usó una con 4 nodos y systemd.	4 nodos en Up (Figura 1).	Leer un archivo ajeno antes de usarlo.
2	Por qué `compose` no encontraba el archivo y `/lab/lab07` estaba vacío.	Carpetas repetidas; el compose monta la de arriba.	`ls /lab/lab07` (Figura 3).	Las rutas relativas dependen del compose.
3	Por qué fallaban `Move-Item` y `cd $HOME`.	Eran de PowerShell y se escribieron dentro de ns1.	Distinguir `PS C:\>` de `root@ns1`.	Cada terminal tiene su lenguaje.
4	Sintaxis de CNAME, MX, A, TXT y CAA.	Un registro por tipo, con nombres relativos.	`named-checkzone` OK; verificador.	Sin punto se completa con `$ORIGIN`.
5	Por qué los PTR llevan punto final.	El origen de la inversa es `in-addr.arpa`.	`dig -x` → mail (Figura 9).	La IP va al revés.
6	Opciones de recursión, versión, TSIG y NOTIFY.	`recursion no`, `version`, `allow-transfer key`, `also-notify`, `server keys`.	16 de 16 (Figura 6).	Un autoritativo no resuelve ni deja copiar.
7	Qué significan `aa` y el aviso de recursión.	`aa` = autoritativa; sin `ra` = sin recursión.	Figuras 7 y 8.	Autoritativo frente a resolutor.
8	Qué es la línea TSIG del AXFR.	La firma de la transferencia, no el secreto.	No se mostró el `.key`.	La clave no viaja; viaja la firma.
9	El aviso `file does not end with newline`.	Faltaba un Enter al final.	Se corrigió y recargó.	Leer los avisos.
10	Cómo filtrar el journal.	`journalctl … | grep notify|Transfer`.	Figura 11.	NOTIFY avisa; el serial decide.

Conclusiones

El colegio cuenta con un DNS autoritativo redundante: ns1 y ns2 responden con autoridad las zonas directa e inversa, solo intercambian la zona con una clave TSIG, no hacen recursión y no revelan su versión. El verificador aprobó las 16 comprobaciones y el journal de ns2 muestra cada transferencia firmada.

Si ns1 se apaga, el DNS sigue funcionando porque ns2 tiene una copia completa y los resolutores prueban el otro NS; lo que no se puede es cambiar la zona. Pero si ns1 queda apagado

tres semanas, ns2 intenta contactarlo cada `refresh` (1 h) y cada `retry` (10 min), y al vencer el `expire` del SOA (1 209 600 s, dos semanas) deja de responder por la zona. A las tres semanas cae todo el DNS del colegio y con él el sitio, el correo, la impresora y el aula. Por eso hay que vigilar el primario, tener respaldos y, ante una caída larga, promover el secundario antes de que venza el `expire`.

Referencias

Dupont, F., Morris, S., Vixie, P., Eastlake, D., Gudmundsson, O., & Wellington, B. (2020). *Secret key transaction authentication for DNS (TSIG)* (RFC 8945). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8945

Internet Systems Consortium. (s.f.). *BIND 9 administrator reference manual*. https://bind9.readthedocs.io/

Mockapetris, P. (1987). *Domain names: Implementation and specification* (RFC 1035). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035

Requena Llorentty, J. N. (2026). *Guía de laboratorio 07: El DNS autoritativo del colegio con BIND9* [Guía de laboratorio]. Universidad Privada Domingo Savio.

Vixie, P. (1996). *A mechanism for prompt notification of zone changes (DNS NOTIFY)* (RFC 1996). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1996